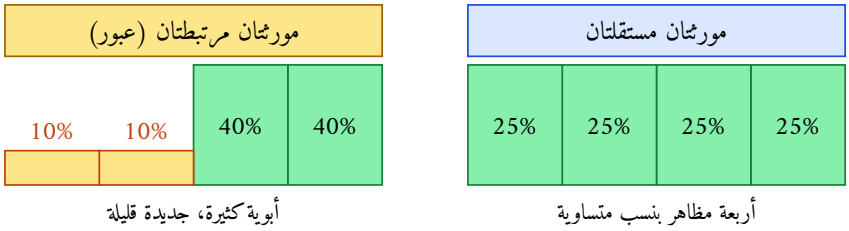
الهجونة الثنائية والتوزع المستقل

الهدف: أن تفسّر نتائج هجونة ثنائية، وتميّز بين مورثتين مستقلتين ومورثتين مرتبطتين انطلاقاً من نسب التزاوج الاختباري.

الفكرة في سطرين: إذا كانت المورثتان على زوجين مختلفين من الصبغيات تتوزعان مستقلتين فتعطي F2 النسب 9/16 ، 3/16 ، 3/16 ، 1/16. أما إذا كانتا على الصبغي نفسه فتتغير النسب، ولا تظهر التراكيب الجديدة إلا بالعبور.



الشكل 1: مقارنة نتائج التزاوج الاختباري بين حالتي التوزع المستقل والارتباط (مثال عددي).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الهجونة الثنائية** تزاوج سلالتين نقيتين تختلفان في صفتين.
2. **التوزع المستقل (القانون الثالث لمندل):** مورثتان على زوجين مختلفين من الصبغيات ⇒ الهجين ينتج 4 أنواع من الأمشاج بنسب متساوية (1/4 لكل نوع).
3. في F2 مع سيادة تامة: **9/16 ، 3/16 ، 3/16 ، 1/16.**
4. في **التزاوج الاختباري**: 4 مظاهر بنسبة 1/4 لكل منها في حالة الاستقلال.
5. **الارتباط:** مورثتان على الصبغي نفسه ⇒ المظاهر الأبوية أكثر من 50%، والمظاهر **الجديدة التركيب** ناتجة عن العبور.
6. **نسبة التراكيب الجديدة** = (عدد الأفراد الجدد ÷ العدد الكلي) × 100، وتزداد كلما تباعدت المورثتان.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. F2 لبازلاء أعطت 315 ، 108 ، 101 ، 32 فرداً. **الحل:** المجموع 556، و 35 ≈ 16 ÷ 556، فالنسب قريبة من 1 : 3 : 3 : 9 ⇒ توزع مستقل.

2. تزاوج اختباري لذبابة الخل أعطى 400 فرد: 160 ، 160 أبوية و 40 ، 40 جديدة. **الحل:** (40 + 40 ⇒ مورثتان مرتبطتان مع عبور. ÷ 400 × 100 = 20%

3. هجين A//a B//b (مستقلتان). **الحل:** أمشاجه ab ، aB ، Ab ، AB بنسبة 1/4 لكل نوع.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الحكم بالاستقلال من F2 فقط دون تزاوج اختباري عندما تكون النسب غير واضحة.
- كتابة النمط الوراثي للمورثتين المرتبطتين بشكل المستقلتين (يجب AB//ab).
- حساب نسبة التراكيب الجديدة بمظهر جديد واحد بدل مجموع المظهرين.
- نسيان أن العبور يحدث في الطور التمهيدي الأول.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- استقلال: F2 = 9 : 3 : 3 : 1، اختباري 1 : 1 : 1 : 1.
- ارتباط: أبوية > 50% ، جديدة < 50%.
- التراكيب الجديدة دليل على العبور.
- النسبة المئوية للتراكيب الجديدة تقيس تباعد المورثتين.

madrasadz.com مدرسة ديزاد